

Gustavo Fabián Rinalde

Ingeniero en Telecomunicaciones · Magíster en Ingeniería

Investigación y desarrollo electrónico · Docencia universitaria



CONTACTO

fabian.rinalde@gmail.com
+54 9 294 4395 371
www.linkedin.com/in/gfr84
Google Scholar
t.me/GFR84

DATOS PERSONALES

UBICACIÓN ACTUAL
Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires, Argentina

NACIMIENTO
9 de junio de 1984 · Belén de Escobar

CUIL
20-30930704-7

NACIONALIDAD
Argentina · Alemana

ÁREAS DE TRABAJO

- Electrónica analógica y digital
- Sistemas embebidos
- Comunicaciones ópticas
- Instrumentación nuclear
- Modelado y simulación
- Termoelectricidad

01 · PERFIL

Perfil profesional

Ingeniero en Telecomunicaciones y magíster en Ingeniería, con una trayectoria que vincula investigación aplicada, desarrollo electrónico y transferencia tecnológica en los ámbitos industrial, universitario y científico-tecnológico.

Especializado en electrónica analógica y digital, sistemas embebidos, firmware de tiempo real, adquisición y procesamiento de señales, comunicaciones ópticas, visión por computadora, aprendizaje automático e instrumentación. Experiencia en el ciclo completo de desarrollo: relevamiento de necesidades, diseño conceptual, modelado y simulación, desarrollo de hardware y software, fabricación de prototipos, integración, calibración y validación experimental.

Actualmente orientado al desarrollo de soluciones electrónicas y de software para automatización, inspección y clasificación en maquinaria industrial. La trayectoria combina experiencia en la industria y en la CNEA con docencia universitaria de grado y posgrado, participación en proyectos de I+D y formación de recursos humanos.

02 · FORMACIÓN

Formación

2008—2011

Maestría en Ingeniería

Instituto Balseiro

Tesis: *Desarrollo de termogeneradores avanzados para electrificación remota.*

2002—2007

Ingeniería en Telecomunicaciones

Universidad de Morón

1997—2001

Técnico Electromecánico

EET N.º 1 Hipólito Bouchard · Belén de Escobar

EXPERIENCIA

Investigación, desarrollo e ingeniería

Actividad en sistemas de telecomunicaciones, electrónica embebida, instrumentación nuclear y desarrollo experimental.

Mar. 2022—presente

JORNADA COMPLETA ·
MODALIDAD HÍBRIDA ·
PARTIDO DE ESCOBAR

Senior Engineer · Prodol

Electrónica, sistemas embebidos y software para maquinaria industrial

- Diseño e integración de electrónica embebida para automatización, adquisición de señales y control de sensores y actuadores.
- Desarrollo de firmware para microcontroladores y sistemas de tiempo real orientados a operación industrial de alta velocidad.
- Integración de visión por computadora y aprendizaje automático para evaluación y clasificación por dimensiones, color, calidad, defectos y peso.
- Prototipado, calibración y validación experimental, fortaleciendo capacidades propias para integrar, mantener y evolucionar subsistemas críticos.

Nov. 2009—abr. 2022

CNEA · SAN CARLOS DE
BARILOCHE

Comisión Nacional de Energía Atómica

Jul. 2015—abr. 2022 Departamento de Ingeniería en Telecomunicaciones
Instituto Balseiro

Investigación y desarrollo electrónico en los laboratorios de telecomunicaciones.

DESARROLLOS Y ESTUDIOS RELEVANTES

- Diseño teórico y simulación de un sistema de comunicación óptica coherente intradina para un enlace satelital de espacio libre LEO-GEO.
- Diseño y fabricación de la electrónica de control para un láser sintonizable en banda C destinado a comunicaciones ópticas DWDM.
- Diseño y construcción de un transmisor óptico SONET con láser DFB de 1300 nm y tasas variables entre OC-3 y OC-12.
- Puesta en funcionamiento y caracterización experimental de un amplificador óptico de fibra dopada con erbio (EDFA).
- Estudio del origen, la propagación y la mitigación de procesos corrosivos en equipos de comunicaciones ópticas de alta capacidad.
- Diseño y construcción de una plataforma remota de monitoreo de variables ambientales para el seguimiento de corrosión sobre placas electrónicas.
- Diseño, modelado y fabricación de una fuente de potencia para equipamiento de comunicaciones.

Nov. 2009—jun. 2015 División de Desarrollos Electrónicos
Gerencia de Ciclo de Combustible Nuclear · Departamento TECNIN

Servicios de ingeniería electrónica e I+D para instrumentación de reactores nucleares.

DESARROLLOS Y ESTUDIOS RELEVANTES

- Desarrollo y validación experimental de modelos electromagnéticos 2D y 3D por elementos finitos para un sensor de posición de barras.
- Diseño electrónico y mecánico del sensor de posición para el Sistema de Ajuste y Control y el Sistema de Extinción Rápida del reactor CAREM.
- Diseño e implementación de una facilidad experimental de potencia a escala 1:1 para ensayar y validar materiales y prototipos del mecanismo de control.

Jun. 2001—mar. 2002

INDUSTRIA

TAMEC S.A.

Diseño y relevamiento de autopartes en 2D y 3D mediante herramientas CAD/CAM.

DOCENCIA Y FORMACIÓN

Experiencia docente

Docencia universitaria

Instituto Balseiro · Universidad Nacional de Río Negro

Mar. 2017—nov. 2022

Profesor adjunto · Instituto Balseiro

Teoría de Circuitos e Introducción a la Electrónica; desde 2019, Sistemas Embebidos con Microcontroladores.

Jul. 2018—feb. 2019

Profesor adjunto · Universidad Nacional de Río Negro

Laboratorio de Electrónica Analógica · Ingeniería Electrónica.

Ene. 2016—feb. 2017

Jefe de Trabajos Prácticos · Instituto Balseiro

Teoría de Circuitos e Introducción a la Electrónica.

Feb. 2014—dic. 2015

Auxiliar de Primera · Instituto Balseiro

Dispositivos Electrónicos y Comunicaciones Digitales · Ingeniería en Telecomunicaciones.

2011—2014

Auxiliar de Primera adscripto · Instituto Balseiro

Electrónica II e Introducción a los Sistemas Embebidos con Microcontroladores.

DIRECCIÓN

Formación de recursos humanos

MAESTRÍA · DIRECCIÓN

Iván Nomdedeu

Desarrollo del acondicionamiento de señal de un sensor inductivo de posición para barras de control de un reactor SMR.

2015—2019 · Instituto Balseiro

MAESTRÍA · DIRECCIÓN

Marvin Bustillos

Diseño e implementación de una plataforma electrónica de monitoreo y control para un módulo láser sintonizable.

2017—2019 · Instituto Balseiro

GRADO · CODIRECCIÓN

Daniel Milanes Chau

Demodulación y síntesis de señales OFDM, IEEE 802.11.

2020—2021 · Instituto Balseiro

GRADO · CODIRECCIÓN

Omelio Barba Leal

Caracterización y detección de interferencia WLAN/RLAN en radares meteorológicos.

2018—2019 · Instituto Balseiro

GRADO · CODIRECCIÓN

Leandro Echevarría

Comunicaciones ópticas no coherentes de alta capacidad del lado cliente.

2015—2016 · Instituto Balseiro

PUBLICACIONES

Revistas con referato

Producción publicada en revistas científicas internacionales y nacionales.

GOOGLE SCHOLAR Perfil en Google Scholar ↗	237 CITAS	7 ÍNDICE H	5 ÍNDICE I10
Indicadores totales de Google Scholar consultados el 19.08.2026; desde 2021: 70 citas, índice h 5 e índice i10 2.			

Revistas internacionales

- 2021** M. C. Bustillos Barcaya, **G. F. Rinalde**, L. A. Bulus Rossini y P. A. Costanzo Caso. "Y-branch tunable laser design: modeling, control and experimental validation". *Optics & Laser Technology*, vol. 140, art. 107040. doi:10.1016/j.optlastec.2021.107040.
- 2020** M. C. Bustillos Barcaya y **G. F. Rinalde**. "Embedded tunable laser control for WDM optical communications systems". *IEEE Latin America Transactions*, vol. 18, n.º 2, pp. 241–248. doi:10.1109/TLA.2020.9085276.
- 2013** L. E. Juanicó, **F. Rinalde**, E. Tagliavore y M. G. Molina. "A New Low - Cost Water Loop Suitable for BiTe Thermogenerator". *Recent Patents on Engineering*, vol. 7, n.º 1, ISSN 1872 - 2121.
- 2013** L. E. Juanicó, **G. F. Rinalde**, E. Tagliavore y M. G. Molina. "Development of Low - Cost Remote - Control Generators Based on BiTe Thermoelectric Modules". *Journal of Electronic Materials*. doi:10.1007/s11664-012-2431-9.
- 2013** L. E. Juanicó, **G. F. Rinalde**, E. Tagliavore y M. G. Molina. "Development of a Portable Thermogenerator for Uncontrolled Heat Source". *Journal of Electronic Materials*. doi:10.1007/s11664-012-2449-z.
- 2013** L. E. Juanicó, **G. F. Rinalde**, E. Tagliavore y M. G. Molina. "Novel Heat Controller for Thermogenerators Working on Uncontrolled Stoves". *Journal of Electronic Materials*. doi:10.1007/s11664-012-2429-3.
- 2012** M. G. Molina, L. E. Juanicó y **G. F. Rinalde**. "Design of innovative power conditioning system for the grid integration of thermoelectric generator". *International Journal of Hydrogen Energy*, ISSN 0360 - 3199.
- 2010** E. Tagliavore, M. G. Molina, L. E. Juanicó, **G. F. Rinalde** y S. Gortari. "Design of Improved Controller for Thermoelectric Generator used in Distributed Generation". *International Journal of Hydrogen Energy*.
- 2010** **G. F. Rinalde**, L. E. Juanicó, E. Tagliavore, S. Gortari y M. G. Molina. "Development of Thermoelectric Generators for Electrification of Isolated Rural Homes". *International Journal of Hydrogen Energy*.
- 2010** L. E. Juanicó y **G. F. Rinalde**. "Análisis comparativo de paneles termoeléctricos y fotovoltaicos para electrificación de hogares aislados". *Interciencia*, ISSN 0378 - 1844.
- 2009** L. E. Juanicó y **G. F. Rinalde**. "Comparative analysis of photovoltaic and thermogenerator panels for rural electrification". *Journal of Renewable and Sustainable Energy*, AIP, ISSN 1941 - 7012.

Revista nacional

- 2011** Juanicó, Rinalde, Tagliavore, Gortari y Molina. "Desarrollo de termogeneradores para electrificación inicial de hogares rurales". *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, vol. 15 (06), pp. 7–12.

Libro técnico

- 2012** Juanicó, Rinalde y Tagliavore. *Prototipos de Termogeneradores para Electrificación Aislada*. 256 páginas. ISBN 978 - 3 - 8465 - 7767 - 7.

REUNIONES CIENTÍFICAS

Congresos internacionales con referato

- 2008** Juanicó y **Rinalde**. "Análisis comparativo de paneles fotovoltaicos y termogeneradores para electrificación rural". *3.º Congreso Latinoamericano ISES de Energía Solar*, Florianópolis, Brasil.
- 2009** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore, Gortari y Molina. "Uso de termogeneradores para electrificación de hogares rurales". *2.º Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía*, San Juan.
- 2009** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore, Gortari y Molina. "Desarrollo de termogeneradores para electrificación de hogares rurales". *2.º Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía*, San Juan.
- 2009** Molina, Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore y Gortari. "Aplicación de termogeneradores en sistemas de generación distribuida". *2.º Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía*, San Juan.
- 2011** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore y Molina. "Estudio teórico-experimental termohidráulico de termogeneradores refrigerados por convección natural". *HYFUSEN*, Mar del Plata.
- 2011** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore, Gortari y Molina. "Desarrollo de prototipo de termogenerador para generación remota telecomunicada". *HYFUSEN*, Mar del Plata.
- 2011** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore y Molina. "Estudio termohidráulico de prototipos de termogeneradores con termopilas mejoradas". *HYFUSEN*, Mar del Plata.
- 2011** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore, Gortari y Molina. "Desarrollo de prototipos de termogeneradores para electrificación de hogares rurales aislados". *HYFUSEN*, Mar del Plata.
- 2011** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore, Gortari y Molina. "Desarrollo de prototipos de termogeneradores portátiles de pequeña potencia". *HYFUSEN*, Mar del Plata.
- 2011** Molina, Juanicó y **Rinalde**. "Innovative power conditioning system for the grid integration of thermoelectric generators". *HYFUSEN*, Mar del Plata.
- 2012** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore y Molina. "Development of a portable thermogenerator for uncontrolled fire sources". *31st International Conference on Thermoelectrics*, Aalborg, Dinamarca.
- 2012** Juanicó, **Rinalde** y Tagliavore. "Innovative adjustable thermal fuse for thermogenerators working on uncontrollable stoves". *31st International Conference on Thermoelectrics*, Aalborg.
- 2012** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore y Molina. "A new low-cost water loop suitable for BiTe thermogenerators". *31st International Conference on Thermoelectrics*, Aalborg.
- 2012** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore y Molina. "Development of low-cost remote controlled generators based on BiTe thermoelectric modules". *31st International Conference on Thermoelectrics*, Aalborg.
- 2012** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore y Molina. "Novel heat controller for thermogenerators working on uncontrollable stoves". *31st International Conference on Thermoelectrics*, Aalborg.
- 2019** Bustillos, **Rinalde**, Bulus, Costanzo Caso y Abadía. "C-Band tunable laser modeling and simulation". *Semiconductor and Integrated Opto-Electronics Conference*, Cardiff University, Reino Unido.

ANTECEDENTES

Congresos, proyectos y funciones

Congresos nacionales

- 2010** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore, Gortari y Molina. "Desarrollo de termogeneradores para electrificación de hogares rurales". XXXVII Reunión Anual de AATN, Buenos Aires.
- 2011** Juanicó, **Rinalde**, Tagliavore, Gortari y Molina. "Desarrollo de termogeneradores para electrificación inicial de hogares rurales". ASADES, Termas de Río Hondo.
- 2013** Juanicó, Di Lalla, Tagliavore, **Rinalde** y Ortiz. "Desarrollo de un termogenerador para electrificación y provisión de agua caliente a hogares rurales". ASADES, Tucumán.
- 2014** Juanicó, Tagliavore, **Rinalde** y Di Lalla. "Nuevo termogenerador portátil para electrificación inicial de hogares rurales". XLI Reunión Anual de AATN, Buenos Aires.
- 2019** Bustillos Barcaya, **Rinalde**, Costanzo Caso y Bulus Rossini. "C-Band Tunable Laser Control for WDM Optical Communications Networks". XVIII RPIC, Bahía Blanca.
- 2020** Bustillos Barcaya, **Rinalde**, Bulus Rossini y Costanzo Caso. "Frequency Multiplier for Pulsed Lasers Using PIC". IEEE ARGENCON.
- 2020** Bulus Rossini, **Rinalde**, Ortiz, Güichal y Costanzo Caso. "Estación de Monitoreo Remoto de Variables Climáticas y Contaminantes Atmosféricos". JAIIO.

Vinculación tecnológica

2020 · VINCULAR Córdoba. "Estación de Monitoreo Remoto de Variables Climáticas y Contaminantes Atmosféricos". VI Jornadas de articulación público-privada para la innovación.

PREMIO

Segundo Premio · BIEL Light+Building 2009
"Desarrollo de termogeneradores portátiles para electrificación rural", categoría Eficiencia Energética.

Participación en proyectos

- ◆ **ANPCyT · Cat. IV Start Up, 2006.** Desarrollo de termogeneradores nacionales avanzados para las industrias del petróleo y del gas. Código 35782.
- ◆ **UNCuyo · C012, 2016–2018.** Desarrollo de técnicas y dispositivos de microondas para aplicaciones de radio sobre fibra y redes de acceso ópticas.
- ◆ **UNCuyo · C014, 2016–2018.** Dispositivos fotónicos en telecomunicaciones e industria.
- ◆ **Fundación Sadosky · CNEA · EMTECH S.A.** Desarrollo de una estación de monitoreo remoto de variables climáticas y contaminantes atmosféricos.

Otros cargos y funciones

- ◆ Miembro titular de la Comisión de Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones del Instituto Balseiro; coordinador del Área Dispositivos Electrónicos y Fotónicos (2017–2018).
- ◆ Miembro titular de la misma comisión y coordinador de área desde diciembre de 2020.

Competencias técnicas

Programación	Assembler, C/C++, Python, Git, OpenCV
Simulación	Mathematica, MATLAB/Simulink, COMSOL, OptiSystem, LTspice, Proteus
Electrónica	Altium Designer, LDKF CircuitPro, Atmel ATmega, STM32
Diseño	AutoCAD, SolidWorks, impresión 3D
Sistemas	Linux, Windows, redes LAN/WLAN
Idiomas	Español nativo · Inglés B2